

第2章 資料分析架構與APC方法

大數據分析

- R/Python/Julia/SQL程式設計與應用
(R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)



李明昌博士

<https://www.youtube.com/@alan9956>

<http://rwepa.blogspot.com/>

alan9956@gmail.com

大綱

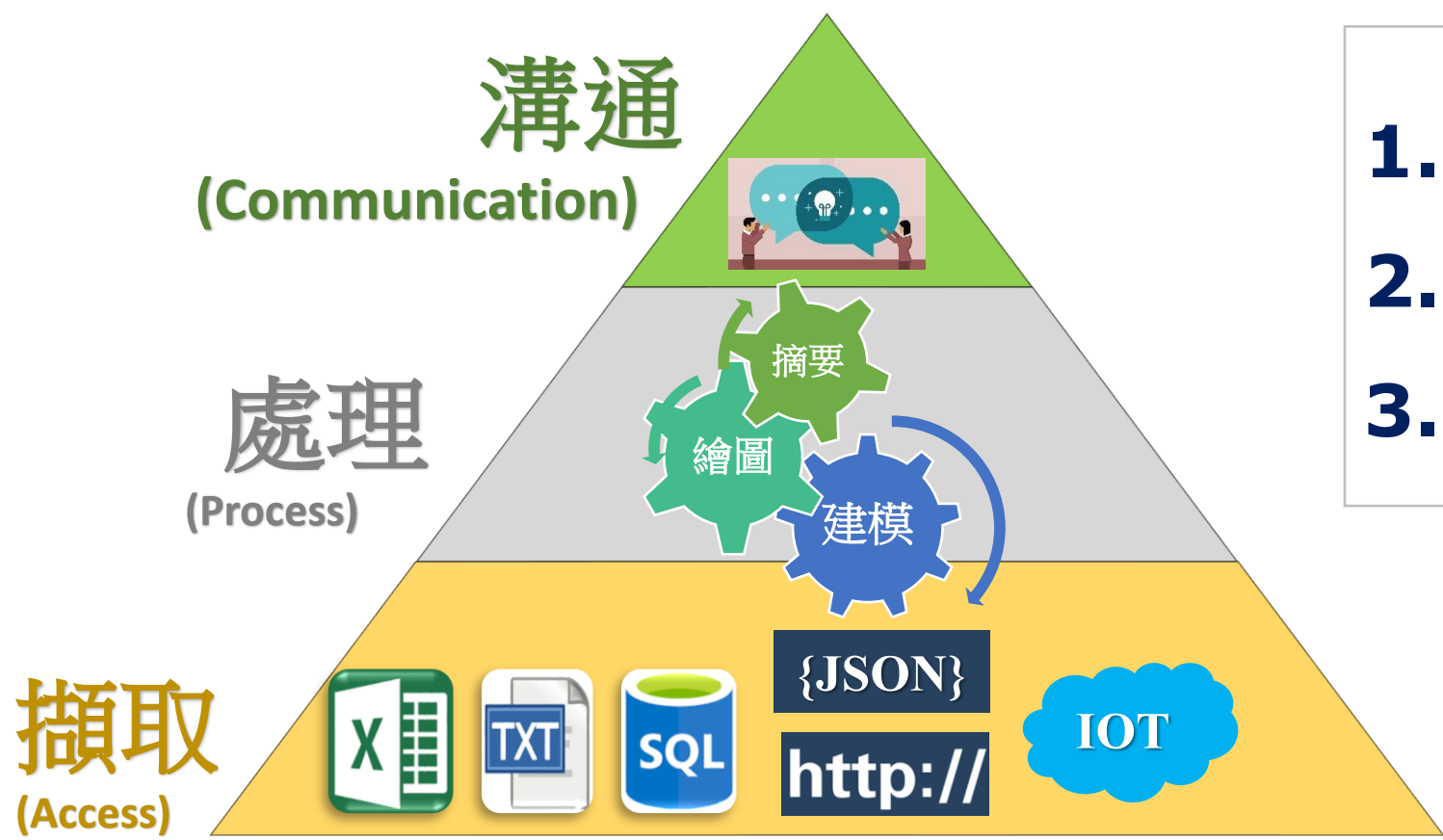
- 1.資料分析架構暨APC方法
- 2.資料分析暨視覺化應用
- 3.CRISP-DM 簡介
- 4.七大核心產業應用指南
- 5.模型績效指標

1.資料分析架構暨APC方法

★★★資料分析架構→APC方法

資料分析架構

APC方法

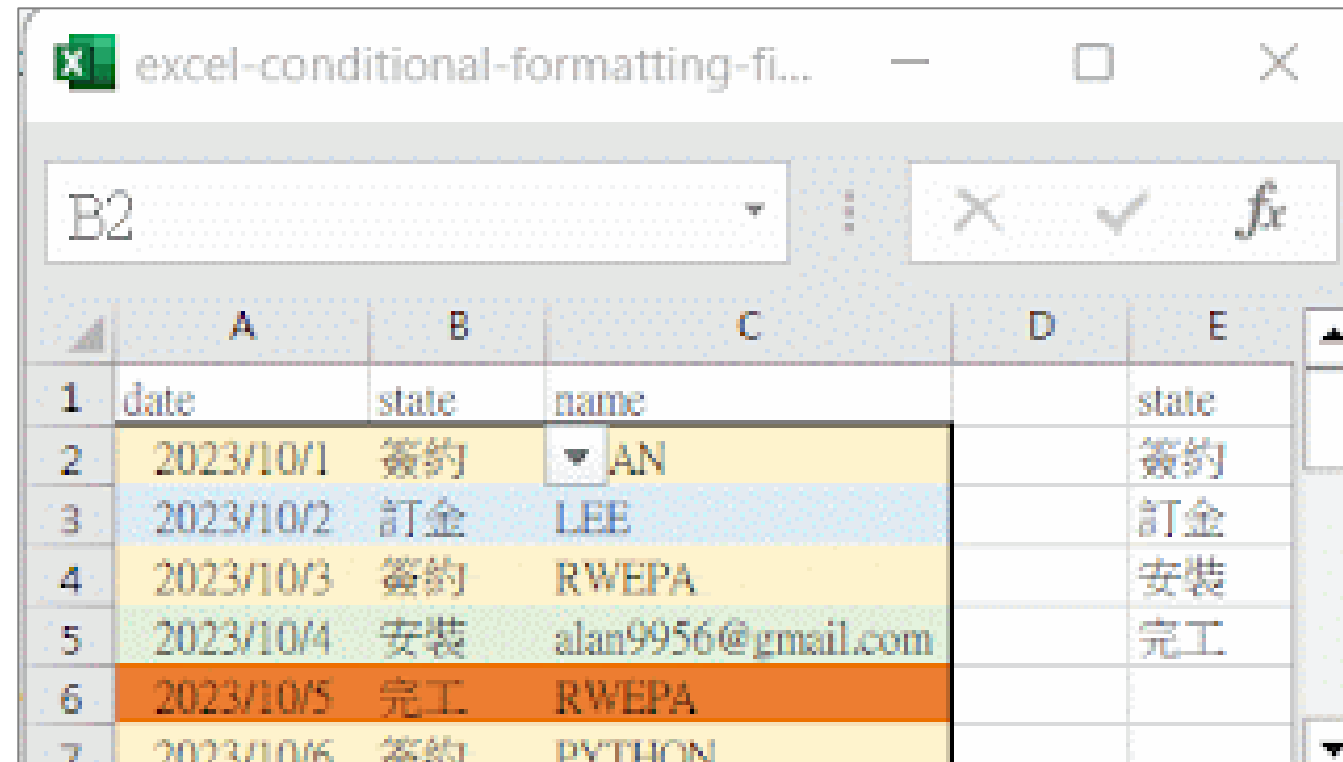


- 1. 群組
- 2. 時間
- 3. 建立評估變數

2.資料分析暨視覺化應用

Excel 下拉式選單與條件式格式設定教學

- 🌸 YouTube (包括中文字幕) : <https://youtu.be/OVA4dvkrsBM>
- LINK: <https://rwepa.blogspot.com/2023/10/excel-drop-down-list-and-conditional-formatting.html>



The screenshot shows an Excel window titled "excel-conditional-formatting-fi...". The active cell is B2. The spreadsheet has columns A through E. Column A contains dates from 2023/10/1 to 2023/10/6. Column B contains status labels: 簽約, 訂金, 簽約, 安裝, 完工, 完工, 簽約. Column C contains names: AN, LEE, RWEPA, alan9956@gmail.com, RWEPA, PYTHON. Column E contains status labels: 簽約, 訂金, 安裝, 完工. Conditional formatting is applied to columns B and C, with alternating colors for rows 2 through 7. A dropdown menu is open in cell C2, showing the selected value "AN".

	A	B	C	D	E
1	date	state	name		state
2	2023/10/1	簽約	AN		簽約
3	2023/10/2	訂金	LEE		訂金
4	2023/10/3	簽約	RWEPA		安裝
5	2023/10/4	安裝	alan9956@gmail.com		完工
6	2023/10/5	完工	RWEPA		
7	2023/10/6	簽約	PYTHON		

資料分析/視覺化應用

R + shiny, Python + Streamlit → 互動式資料分析

地理資訊

氣象資訊

空間圓餅圖離群值分析

保險預測

銷售儀表板

顧客連結分析

中央氣象局 1,600萬筆資料

網頁呈現



2001, ... - 內容

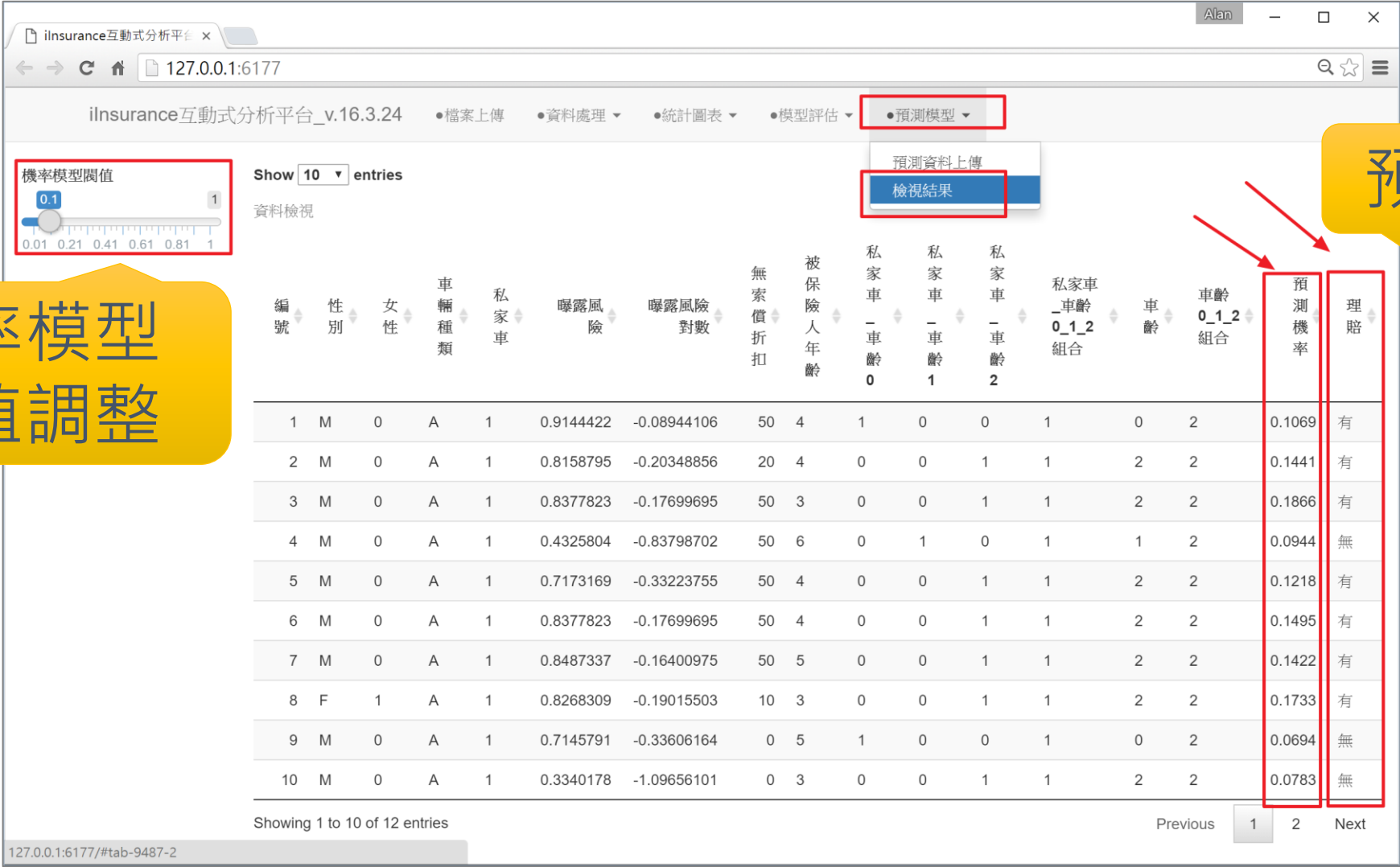
一般 自訂

14,328 個檔案, 18 個資料夾

客製化選單

R統計運算

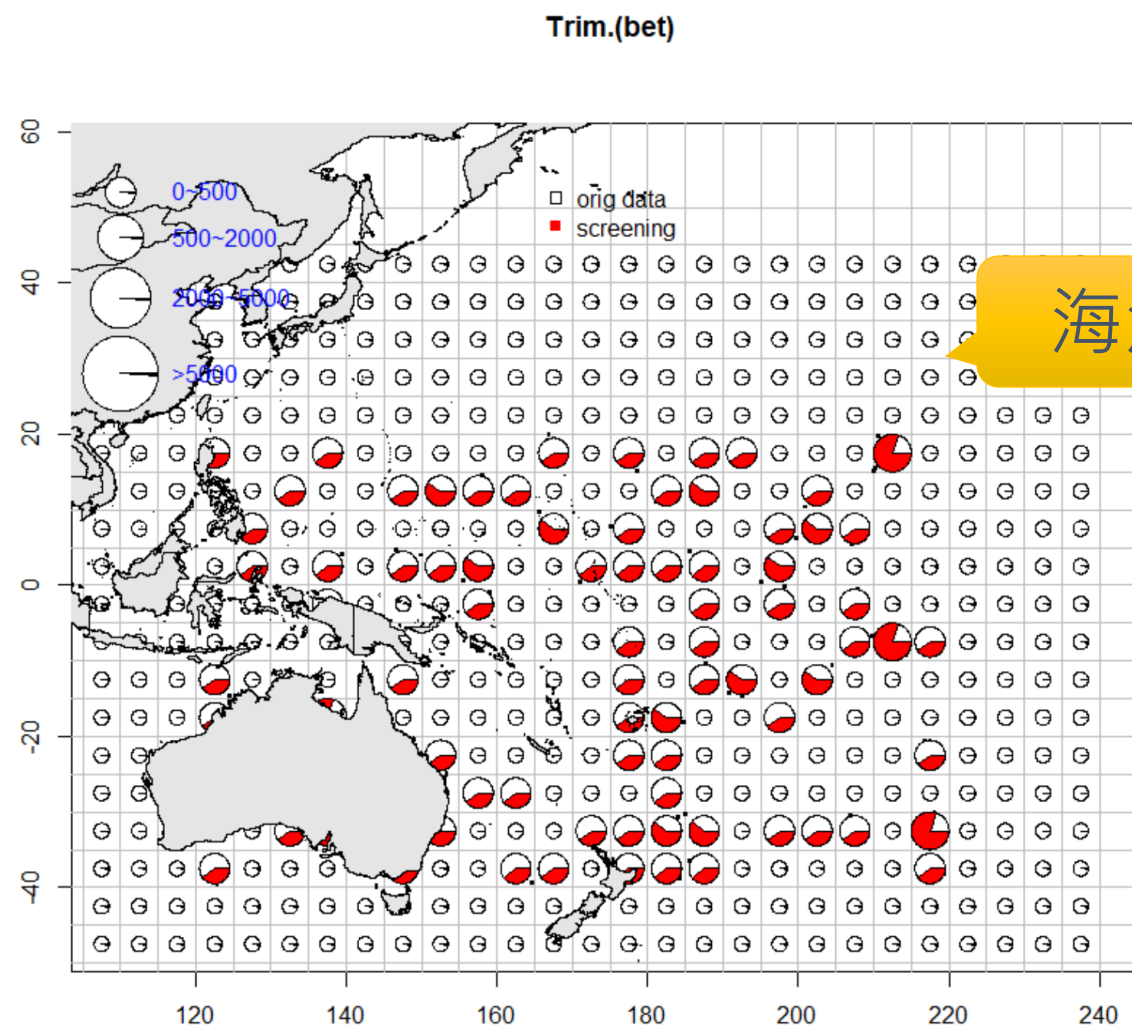
保險預測模型



機率模型
閾值調整

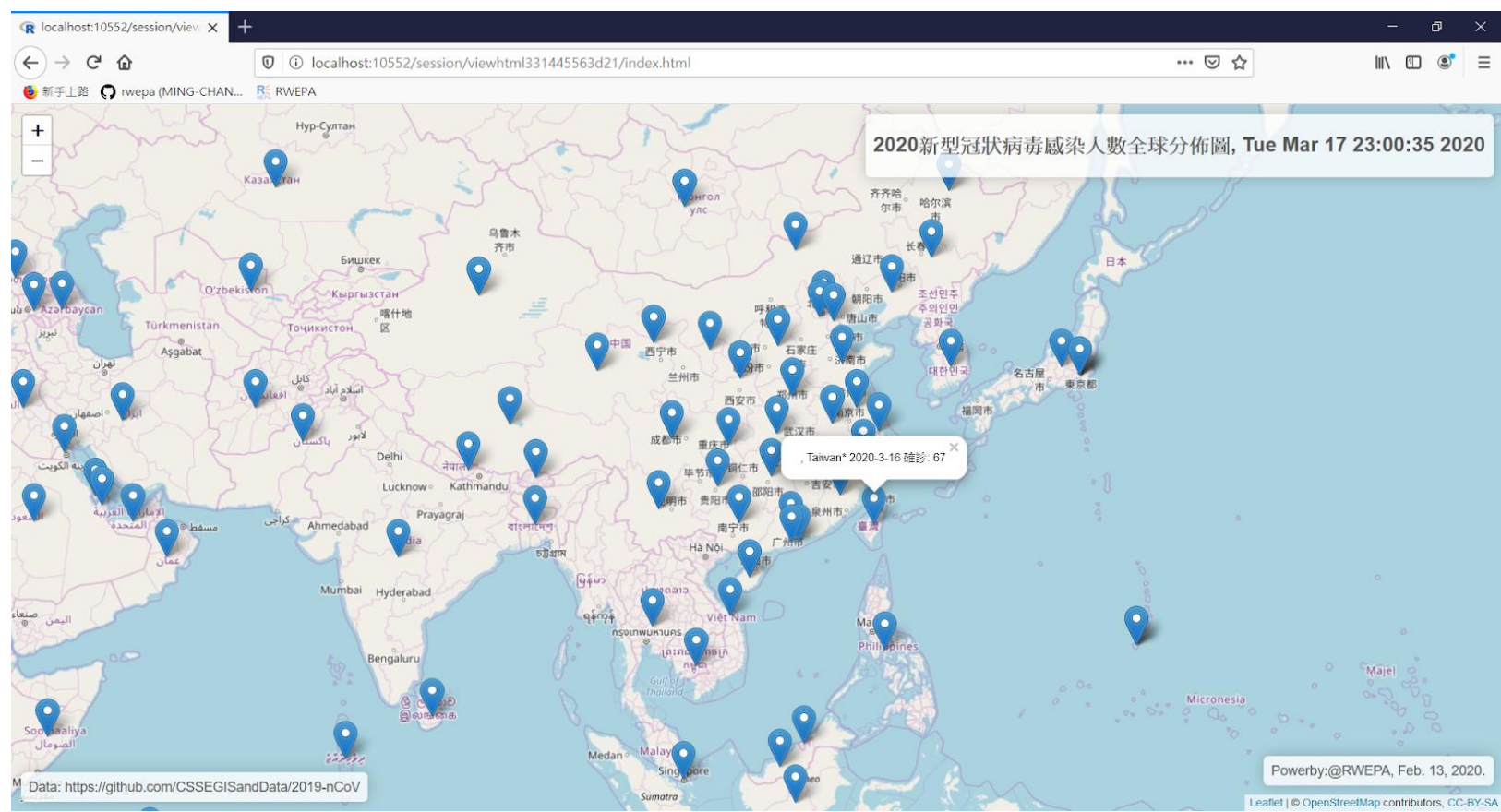
預測結果

空間圓餅圖離群值分析



海洋生態視覺化

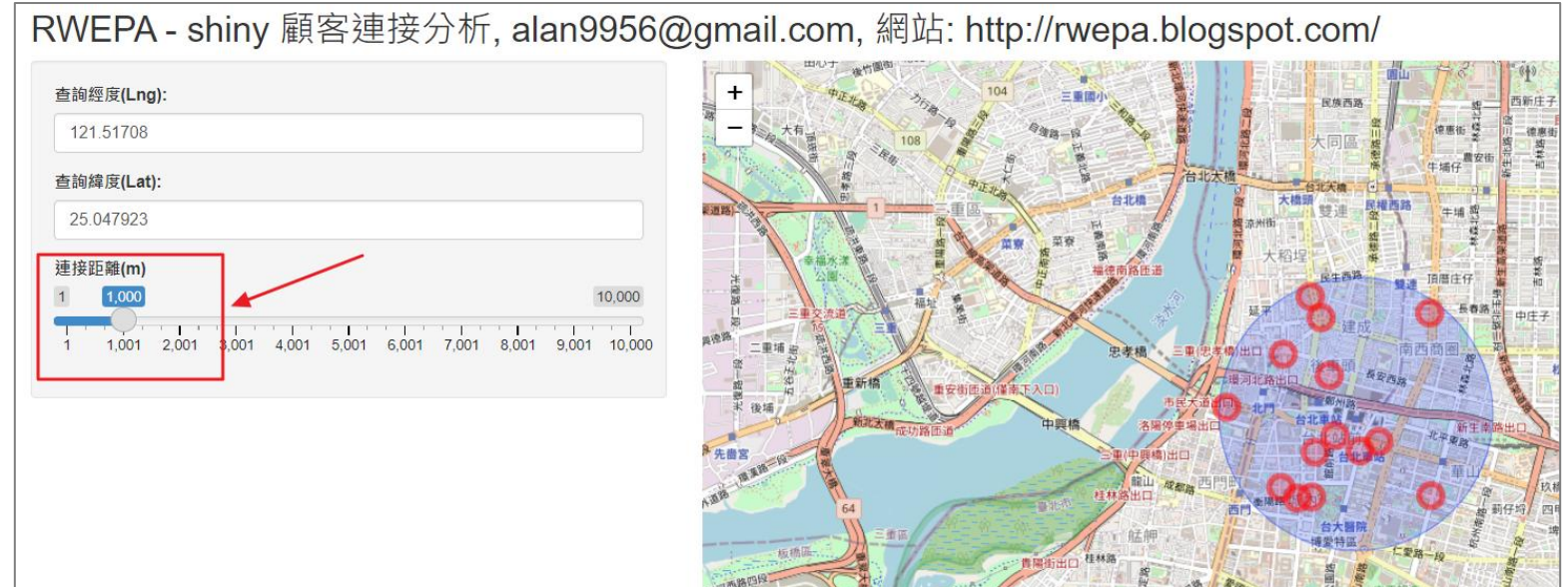
2020新型冠狀病毒視覺化



<http://rwepa.blogspot.com/2020/02/2019nCoV.html>

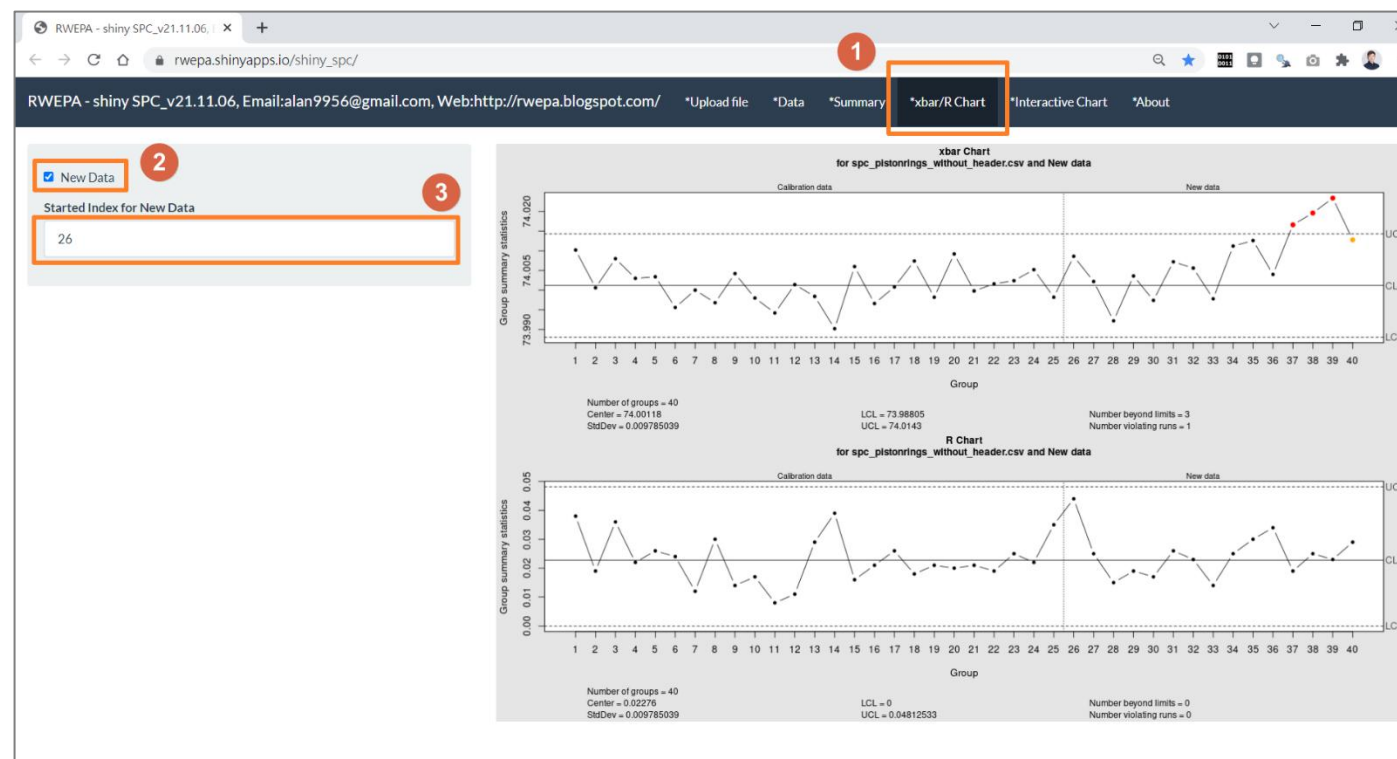
shiny 顧客連接分析

- <https://rwepa.shinyapps.io/shinyCustomerConnect/>



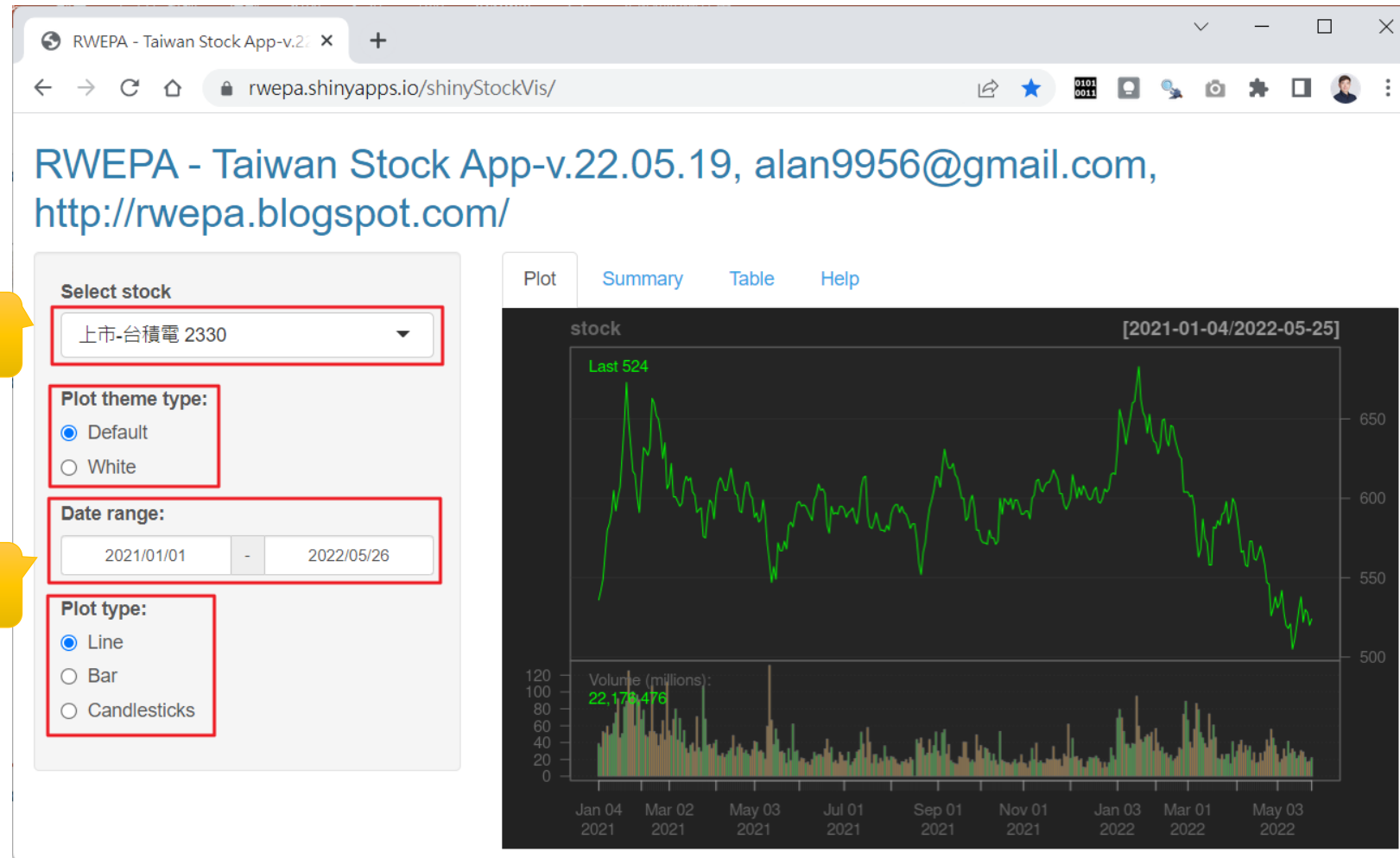
品質管制圖(quality control chart)應用

- 說明: <http://rwepa.blogspot.com/2021/10/r-shiny-quality-control-chart.html>
- 資料1: https://github.com/rwepa/shiny_spc/blob/main/data/spc_wafer_with_header.csv
- 資料2: https://github.com/rwepa/shiny_spc/blob/main/data/spc_pistonrings_without_header.csv
- 線上示範: https://rwepa.shinyapps.io/shiny_spc/



Taiwan Stock App

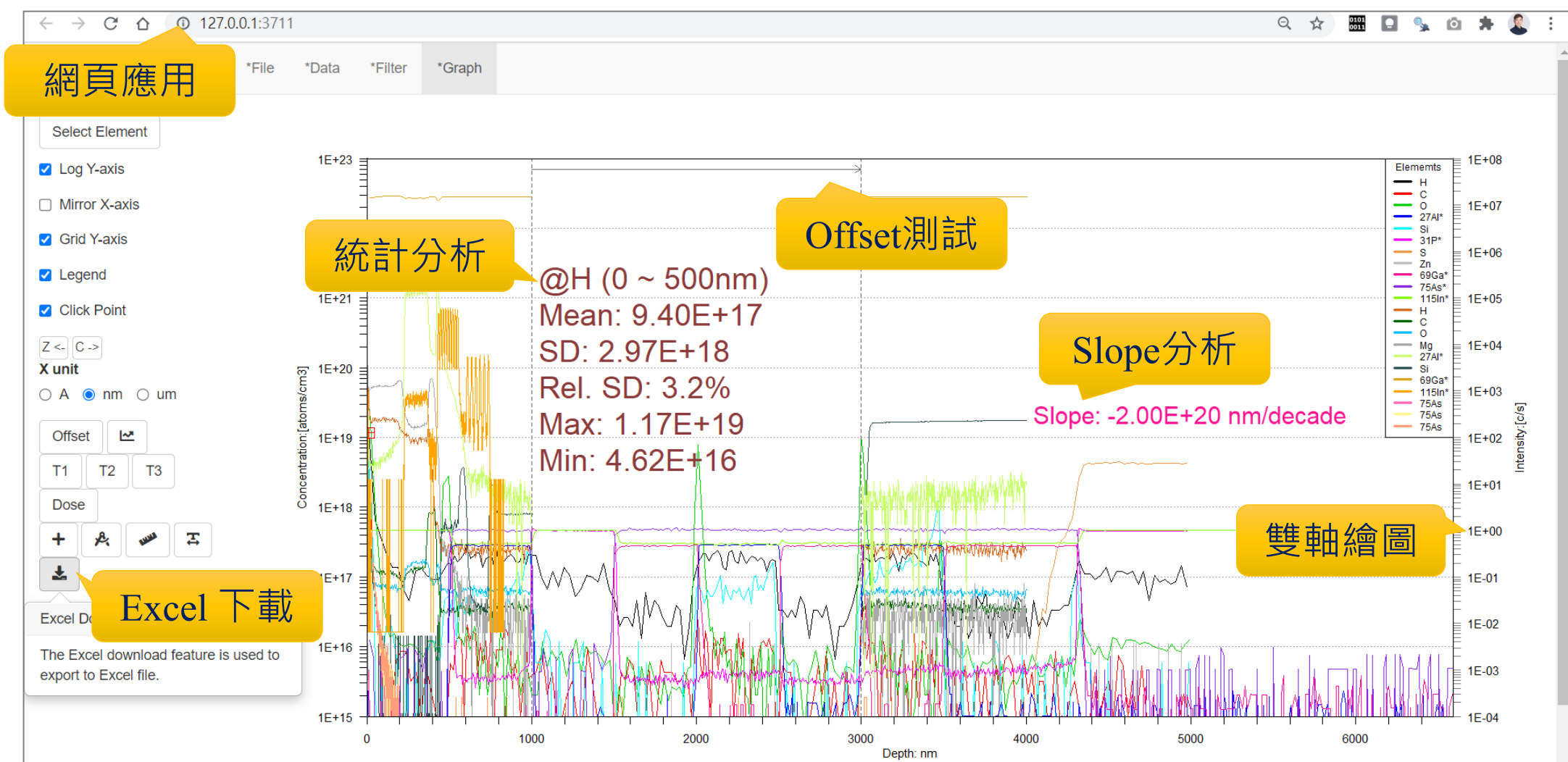
- <https://rwepa.shinyapps.io/shinyStockVis/>



下拉式選單

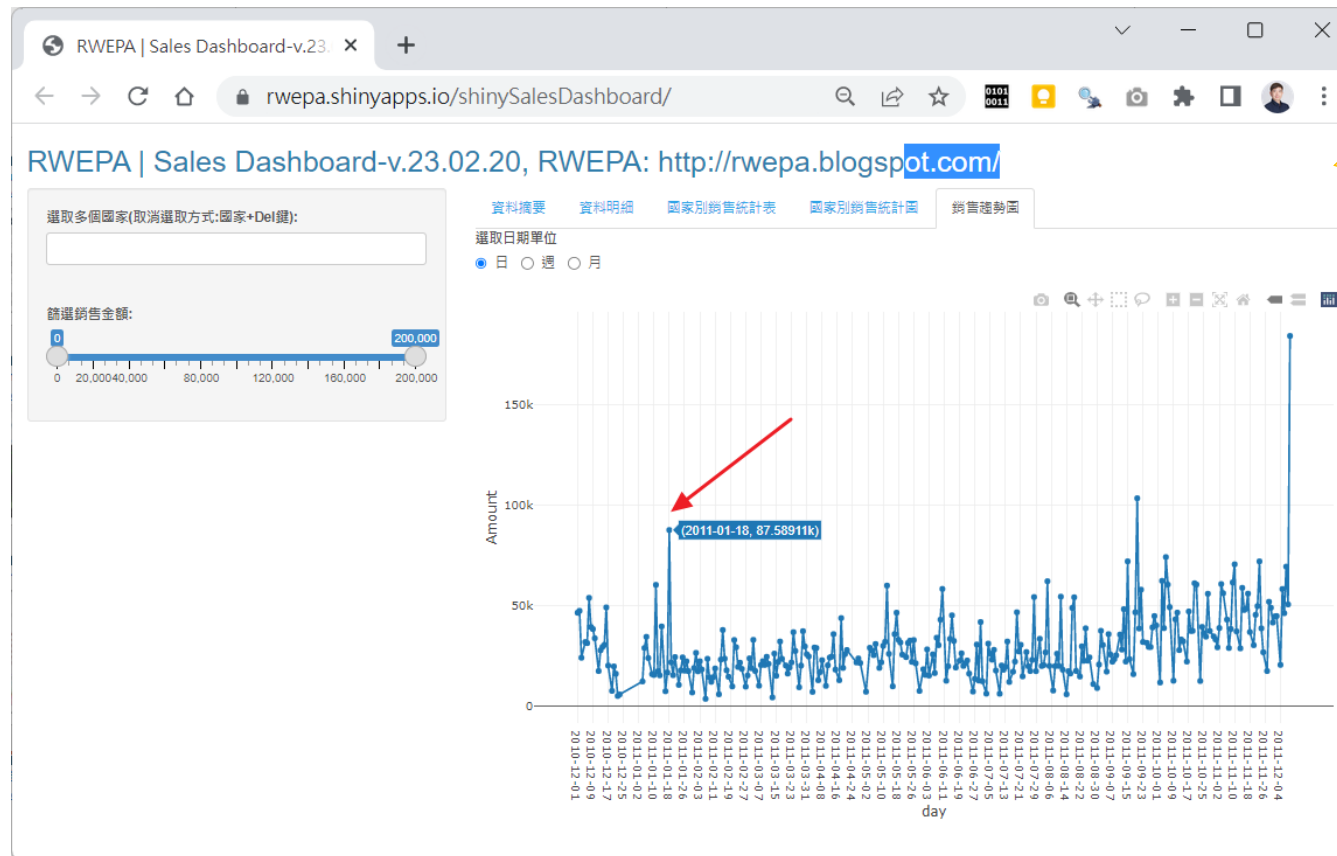
日期範圍

離子資料分析與視覺化應用



RWEPA | shiny企業實務應用 第4集-shiny銷售儀表板

- Shiny: <https://rwepa.shinyapps.io/shinySalesDashboard/>
- YouTube: <https://youtu.be/4GgZlf8heQk>



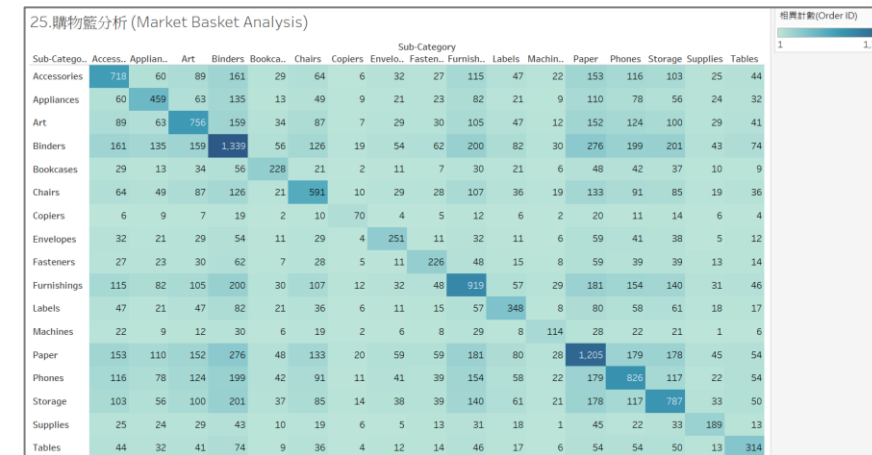
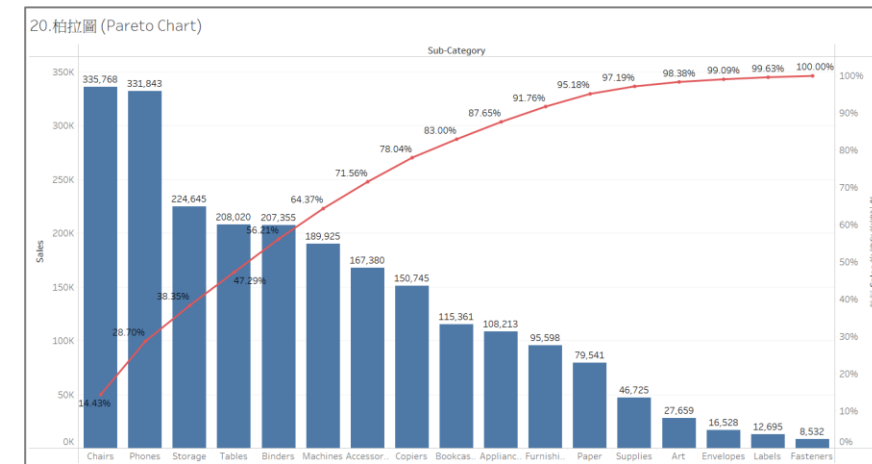
謝謝 ^_^
訂閱、讚、開啟小鈴鐺

shiny企業實務應用 第6集-小明算命師(下) - 第1季完結篇

- YouTube: <https://youtu.be/rrD6KV3eV-w>

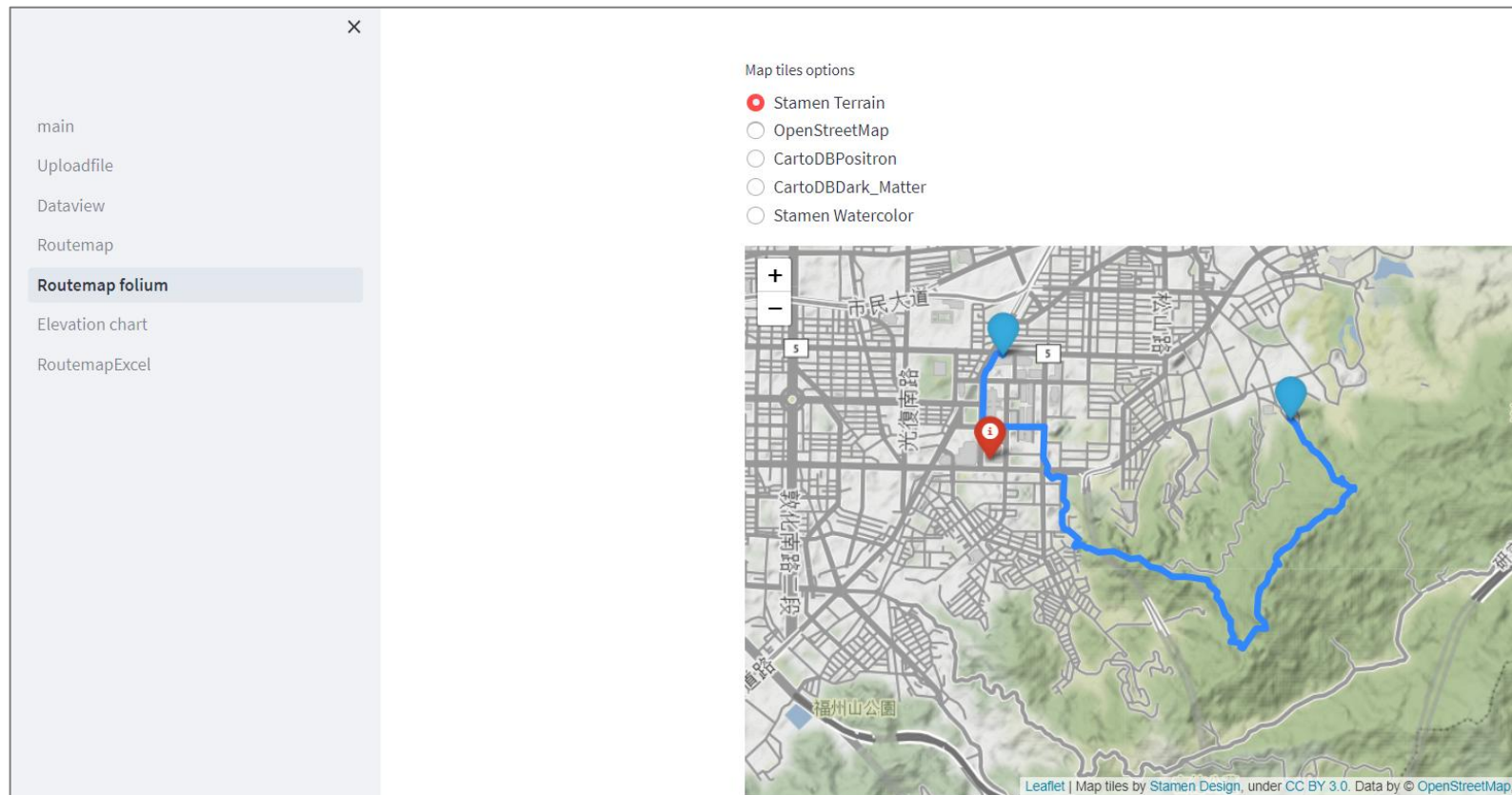


- https://github.com/rwepa/teaching_tableau
- <https://public.tableau.com/app/profile/ming.chang.lee/vizzes>



登山路線視覺化分析平台 (Python + Streamlit)

- YouTube : https://youtu.be/-_zggs2qrlg
- 系統展示 : <https://rwepa-climb.streamlit.app/>



銷售儀表板2025 (Python + Streamlit)

- YouTube : <https://youtu.be/QmvIYHspvns>
- 系統展示 : <https://rwepa-sales-dashboard.streamlit.app/>



RWEPA(小明) | PDF2MP3

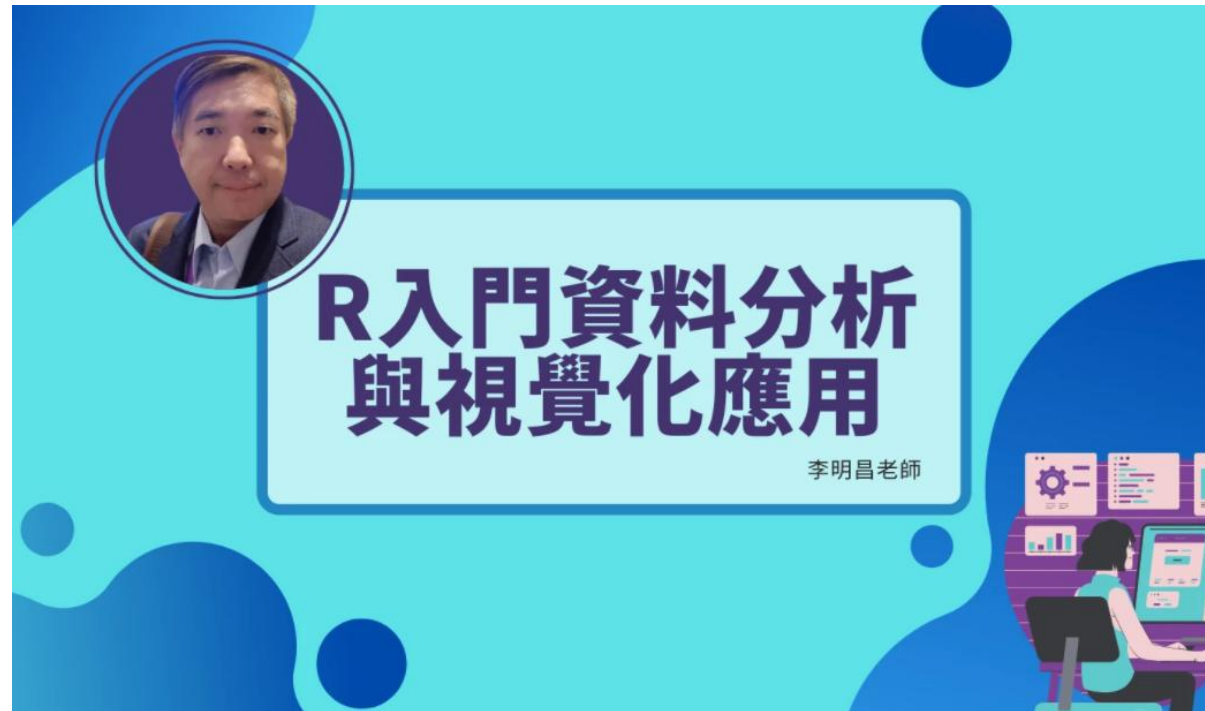
- 🌸 YouTube【中文字幕】：<https://youtu.be/bzek9ALgx8c>
- 🌸【謝謝訂閱、按讚、分享與開啟小鈴鐺💡】
- LINK：<https://rwepa.blogspot.com/2026/09/rwepa-pdf2mp3.html>



R 入門資料分析與視覺化應用(7小時28分鐘)

- <https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE>

課程提供教學範例的原始程式檔案與資料集
+ 中文字幕



- 主題

1. R, RStudio簡介與套件使用
2. 認識資料物件
3. 資料處理與分析
4. 資料視覺化應用

- 特色

1. 資料分析的**關鍵八步**
2. 提供必備**ggplot2**套件的應用知識與使用情境
3. 提供日期時間**zoo, xts**套件的整合應用操作
4. 提供**人力資源**資料與**銷售資料**，強化**實務資料**操作能力

R 商業預測應用(8小時53分鐘)

- <https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE>

課程提供教學範例的原始程式檔案與資料集
+ 中文字幕



- 主題

1. R · RStudio工具操作
2. 非監督式學習業預測
3. 監督式學習商業預測
4. 財金資料預測應用

- 特色

1. 採用**最有效率**方式學習大數據R語言，並應用於**職場資料分析**與**商業預測應用**
2. 提供**多元線性迴歸**的必備知識
3. 提供**財金資料商業預測應用**的基礎與進階必學技能
4. 提供學員人力資源資料與**台指期tick資料**預測演練

免費 Anaconda + Pandas 實作教學

- RWEPA | Anaconda + Pandas - Part 1 下載與安裝白話篇
 - 🌸 YouTube : <https://youtu.be/te2pbxnbmvQ>
 - 🌸 【謝謝訂閱、按讚、分享與開啟小鈴鐺💡】
- RWEPA | Anaconda + Pandas - Part 2 資料匯入探索
 - 🌸 YouTube : <https://youtu.be/NC2YAHmMPwY>
- RWEPA | Anaconda + Pandas - Part 3 資料處理探索
 - 🌸 YouTube : <https://youtu.be/vlWLHF5qXII>
- RWEPA | Anaconda + Pandas - Part 4 資料視覺化
 - 🌸 YouTube : <https://youtu.be/hXVBchxuzhU>

LINK: <https://rwepa.blogspot.com/2025/10/anaconda-with-pandas-module.html>

Python 程式設計-李明昌 免費電子書

- <http://rwepa.blogspot.com/2020/02/pythonprogramminglee.html>
- PDF: https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/Python_Programming_Lee.pdf

主題: Python 程式設計-李明昌 - ipynb

檔名: Python_Programming_Lee_ipynb.zip

包括 Python 程式設計-李明昌電子書的原始 ipynb 檔案, 圖檔, 部分資料集

下載: https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/Python_Programming_Lee_ipynb.zip

Python_Programming_Lee_ipynb.zip > python.book.lee >	
名稱	類型
.ipynb_checkpoints	檔案資料夾
data	檔案資料夾
img	檔案資料夾
Python程式設計-李明昌.ipynb	IPYNB 檔案

Jupyter Notebook 完整程式碼

3.CRISP-DM 簡介

CRISP-DM

- 跨產業資料探勘標準作業流程
(CRoss Industry Standard Process for Data Mining)
- CRISP-DM是於1990年起，由SPSS以及NCR兩大廠商在合作戴姆克萊斯勒-賓士(Daimler Benz)的資料倉儲以及資料探勘過程中發展出來的。
- CRISP-DM是目前資料科學、數據分析與機器學習領域中最廣泛採用的專案實務架構。

CRISP-DM 資料探勘流程(續)

- 步驟 1：商業理解
- 步驟 2：資料理解
- 步驟 3：資料準備

佔整專案時間的~80%

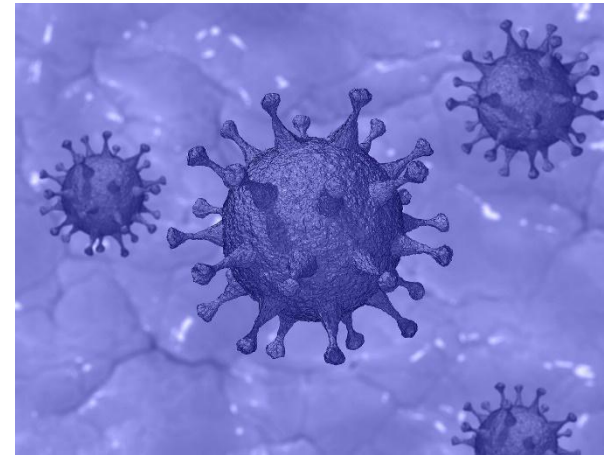
- 步驟 4：模式建立(分析、視覺化、建立模型)
- 步驟 5：評估與測試
- 步驟 6：佈署應用

步驟3 資料準備包括將資料隨機區分為：

- 訓練資料 70%
- 測試資料 30%

1.商業理解

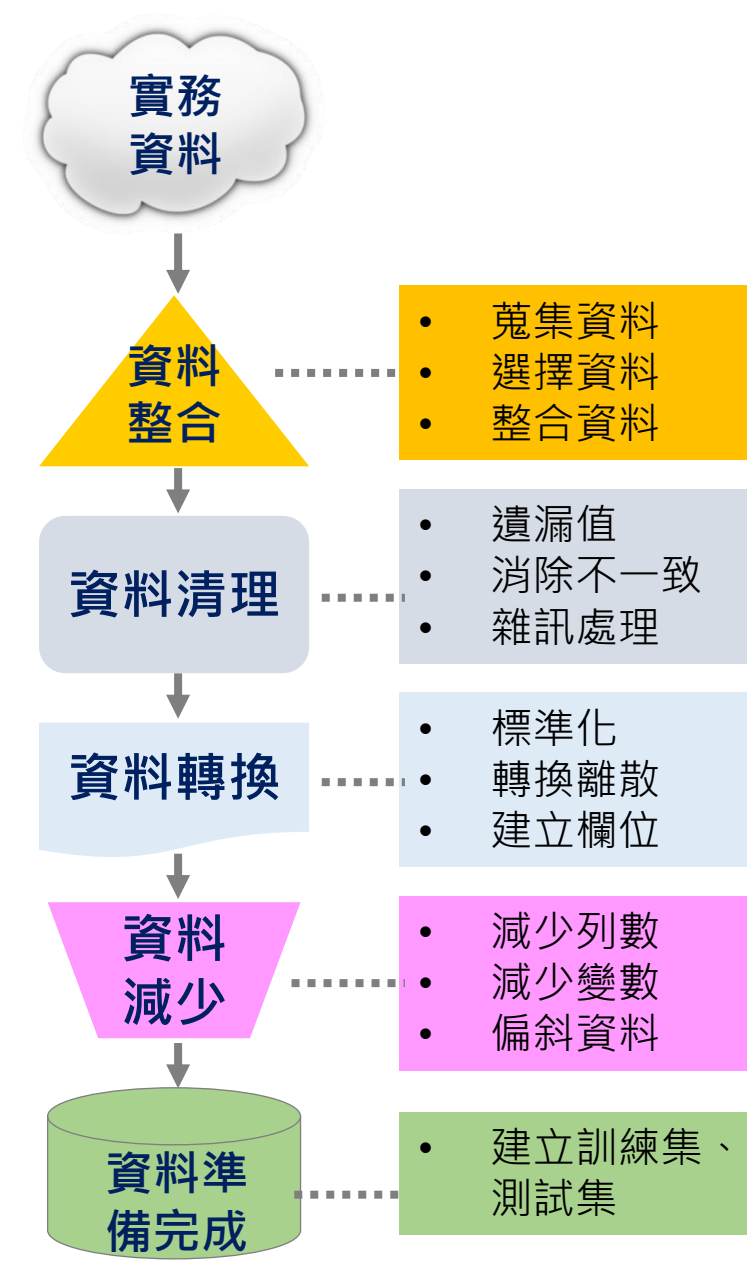
- 終極目標是要解決具體的企業問題，諸如提高購買率、找出詐欺交易、銷售預測與異常偵測等。以專業知識 (domain knowledge)進行商業理解是重要的第一步，處理重點：
 - 擬定商業目標
 - 進行當前處境評估
 - 決定資料探勘目標/成本
 - 產生專案計劃
 - 解決顧客問題
 - 思考獲利,成本,保養服務



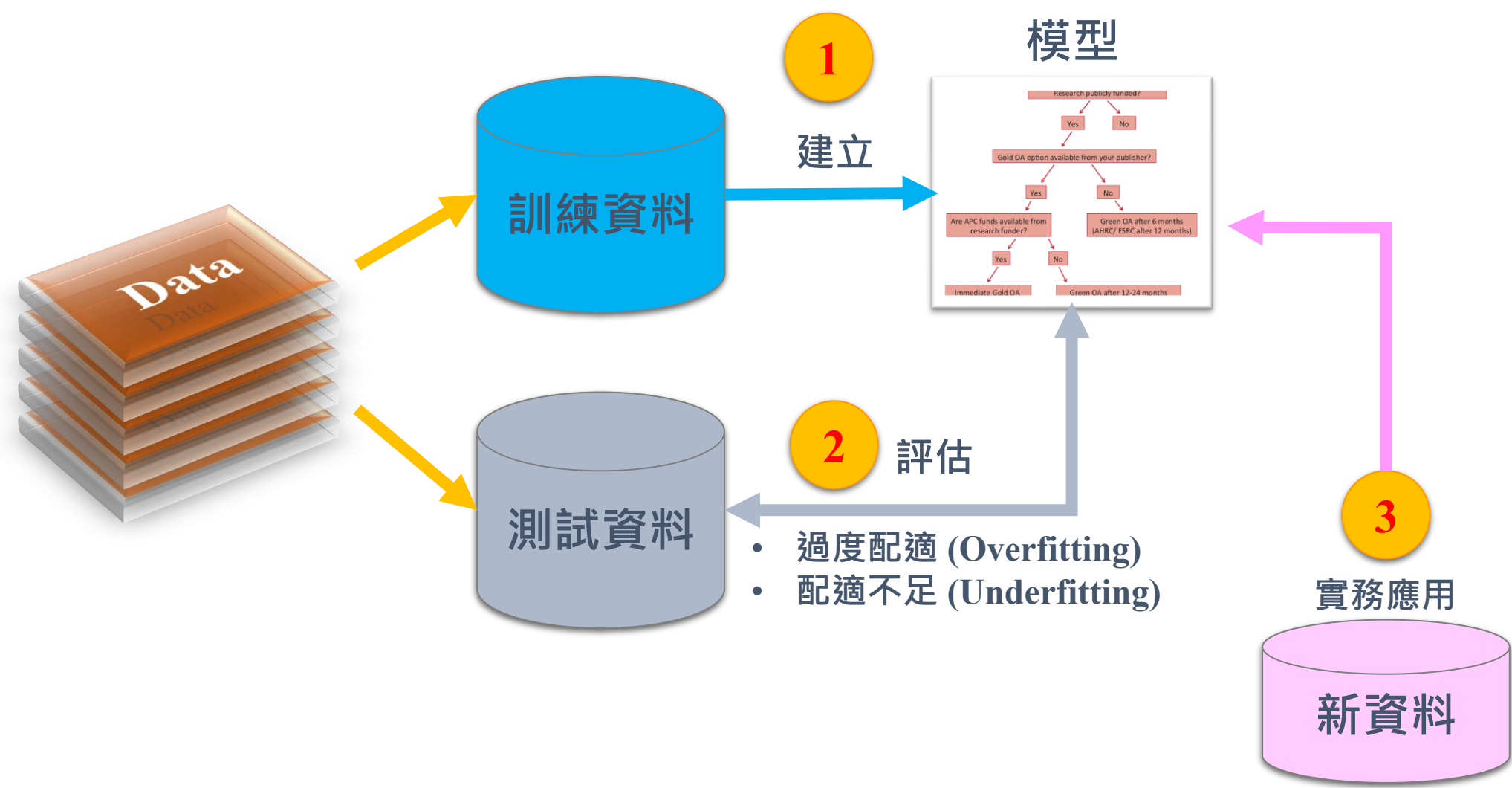
2. 資料理解

- 包括描述資料、探索資料、核驗資料品質
- 敘述統計分析
 - 六力分析(Python: pandas.describe 函數, R: summary函數)
- 繪圖
 - 依群組特性
 - 依時間特性
 - 新增評估欄位
 - 趨勢
 - 離群值 (outlier)
 - 散佈圖、散佈圖矩陣
 - 盒鬚圖

3.資料準備



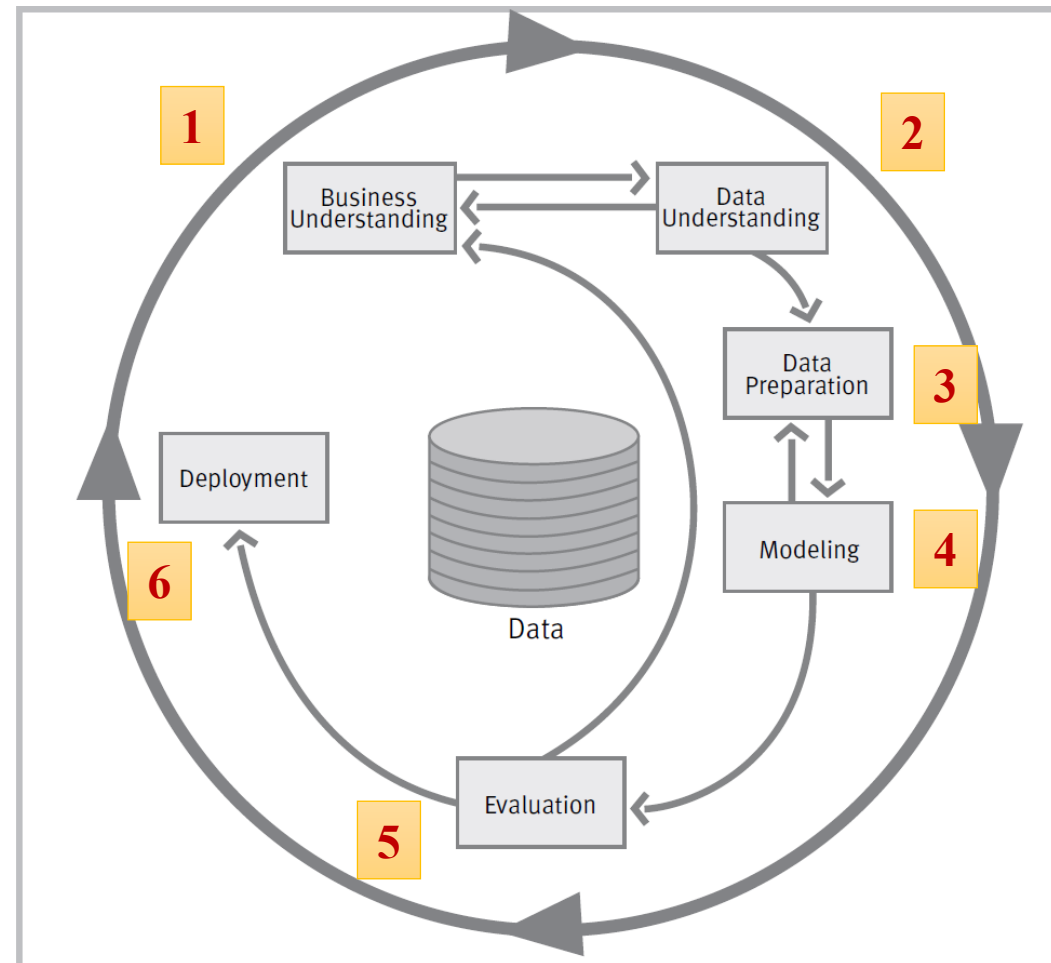
4.模型建立、5.評估與測試



6.佈署應用

- 資料分析專案的部署計畫(時間, 人力, 物力, 資源, \$)。
- 完成部署的服務應用，建立後續的監管與維運計畫。
- 整個專案評估報告，包含商業獲利分析、資料分析結果、部署與維運管理計畫、成本效益分析、總結整體專案與下一階段計畫。
- CRISP-DM 運用步驟
 - 使用 Power BI/Tableau/Python/R進行基礎資料分析與視覺化成果。
 - 建立機器學習預測模型 (Python: scikit-learn 模組, R: tidymodels 套件)。
 - 建立互動式資料分析 (Python: streamlit 模組, R: shiny 套件)。
 - 善用深度學習應用 (Python: tensorflow 模組, R: torch 套件)。
- R: https://github.com/rwepa/r_data_scientist
- Python: https://github.com/rwepa/python_data_scientist

CRISP-DM 資料探勘流程(續)



參考 https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_Industry_Standard_Process_for_Data_Mining

CRISP-DM DATA MINING FRAMEWORK

4.七大核心產業應用指南

將數據思考轉化為商業價值的標準專案落地架構

 商業目標驅動

 六大階段迭代

 可衡量營運效益

APPLICATION 01

金融與保險業 (Financial & Insurance)



信用評分與貸款審核

風險建模：量化違約機率，自動化放款審查。

信用卡欺詐即時偵測

異常監測：即時辨識高風險盜刷交易。

保險理賠詐領識別

圖譜分析：快速識別虛報與異常索賠模式。

APPLICATION 02

零售與電子商務 (Retail & E-commerce)

個人化商品推薦系統

協同過濾：精準推薦購買組合與加購商品。

購物籃關聯分析

關聯規則：優化陳列策略與組合套裝定價。

銷量預測與庫存優化

需求預測：降低倉儲壓貨與門市缺貨風險。



APPLICATION 03

製造業與工業 4.0 (Manufacturing)



設備預測性維護 (PdM)

感測監控：故障提前預警，避免停機損失。

良率提升與瑕疵檢測

根因分析：抓出影響產品良率關鍵因子。

生產排程動態優化

產能配置：綜合產線限制極大化產出。

APPLICATION 04

電信與數位服務 (Telecommunications)

用戶流失 (Churn) 預警

行為分析：精準鎖定退租高風險用戶族群。

基站流量與負載調配

網路優化：預測尖峰時段並進行動態分流。

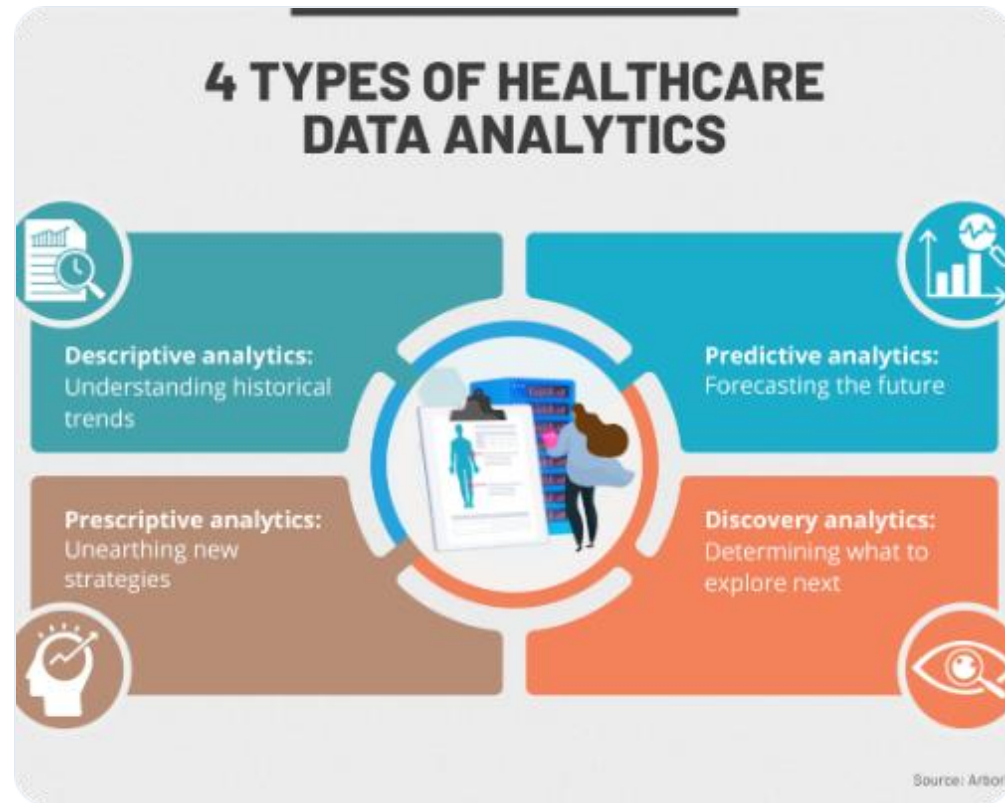
資費方案交叉銷售

精準推薦：推薦最適超值服務與方案升級。



APPLICATION 05

醫療健康與生物資訊 (Healthcare)



疾病風險預測與早期篩檢

病歷探勘：協助醫療團隊進行預防性處置。

急診與病房資源調度

需求預測：優化醫護人力與病床資源配置。

臨床試驗與藥物研發

數據建模：加速分子活性與副作用分析。

APPLICATION 06

行銷與客戶關係管理 (Marketing & CRM)

RFM 客戶價值分群

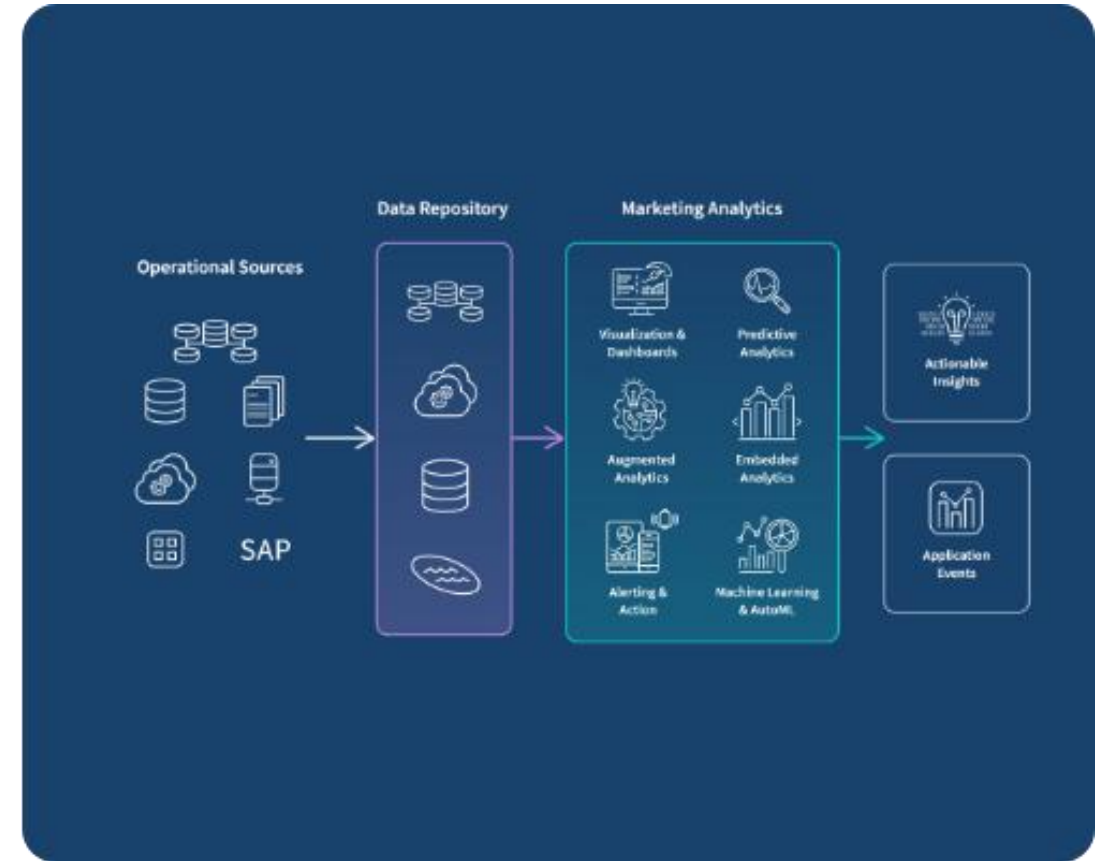
受眾分級：識別核心 VIP 與潛力客戶族群。

數位廣告精準投放

轉化優化：提高 CTR 與 CVR 廣告投資報酬率。

社群輿情與情緒分析

文字探勘：即時掌握品牌滿意度與聲量變化。



APPLICATION 07

智慧交通與物流 (Transportation)



車隊路徑與時間優化

動態演算法：降低里程成本與配送時間。

共享車輛動態調度

供需預測：針對站點熱區進行預先補車。

油耗與營運成本控制

駕駛行為分析：優化車輛磨損與能源效率。

5. 模型績效指標

變數

Statistical & Machine Learning Variable Mapping

X：自變數 Independent Variable

- 獨立變數 (Independent Variable)
- 預測變數 (Predictor Variable)
- 解釋變數 (Explanatory Variable)
- 輸入變數 / 特徵 (Input / Feature)

Y：依變數 Dependent Variable

- 應變數 / 因變數 (Dependent)
- 反應變數 (Response Variable)
- 被解釋變數 (Explained Var.)
- 結果變數 (Outcome Variable)

自變數 X
(原因 / 操弄)



依變數 Y
(結果 / 觀察)

數值模型績效指標

- 不可直接使用誤差的算術平均!

~~$$\text{Total error} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)$$~~

- 均方誤差 (Mean Squared Error, MSE)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- 均方根誤差 (Root Mean Squared Error, RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- 平均絕對誤差 (Mean Absolute Error, MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

類別模型績效指標 - 混淆矩陣

- <http://rwepa.blogspot.com/2013/01/rocr-roc-curve.html>

```
#          | 真實P類別 真實N類別
# *****
# 預測P類別 | TP真陽數  FP假陽數
# 預測N類別 | FN假陰數  TN真陰數
# *****
#          | P      N

# 1.TPR(True positive rate) 真陽性率, 愈大愈好 -----
# =TP/ (TP+FN)
# =TP/P
# =Sensitivity 靈敏度
# =Recall 召回率
# =Probability of detection
# =Power
# 實際為陽性的樣本中, 判斷為陽性的比例。
# 例如真正有生病的人中, 被醫院判斷為有生病者的比例。
```

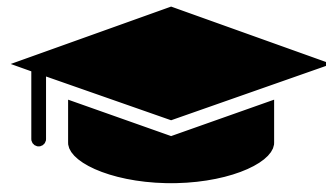
理解混淆矩陣常用指標

如何學習?

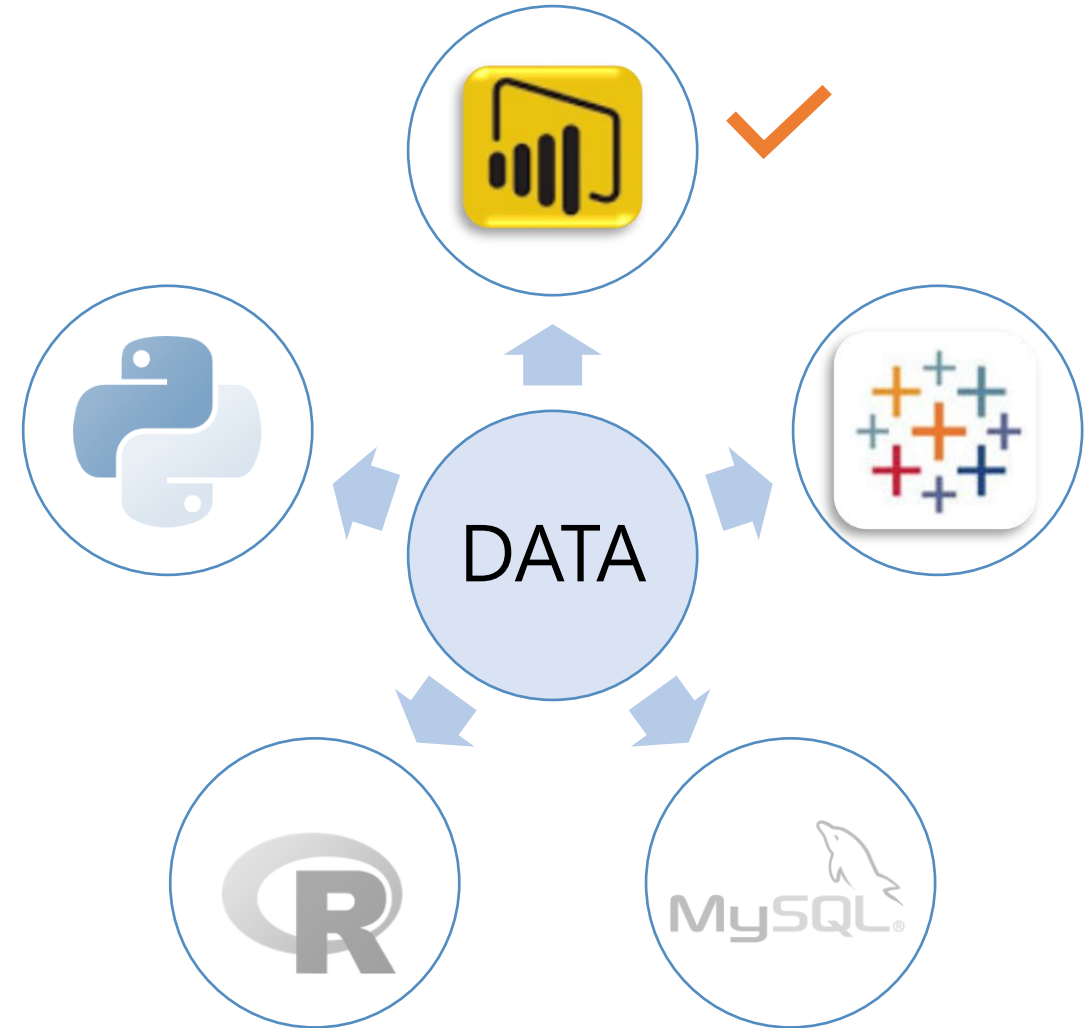
- 熟悉教材內容
- 將教材內容的資料集改為工作資料集(企業, 學術)
- 遇到問題時, 想辦法尋找答案
- 掌握 APC方法
- 掌握 ①摘要 ②繪圖 ③建模
- 參考網路應用文章 (進階) & 學術論文

尋找答案 = {"方法1": "同事,同學,朋友等",
"方法2": "Google",
"方法3": "alan9956@gmail.com"}

WHY!



學習目標



參考資料

- RWEPA:
<http://rwepa.blogspot.com/>
- YouTube:
<https://www.youtube.com/@alan9956>
- 教學 Power BI:
<https://github.com/rwepa/teaching-powerbi>
- ★★★R入門資料分析與視覺化(付費,字幕):
<https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE>
- ★★★R商業預測與應用(付費,字幕):
<https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE>
- Python程式設計PDF(免費):
<https://rwepa.blogspot.com/2020/02/pythonprogramminglee.html>

謝謝您的聆聽

Q & A



李明昌

alan9956@gmail.com

<http://rwepa.blogspot.tw/>